SPRAWOZDANIE

Przedmiot	Wprowadzenie do Informatyki	**Zadanie**	1.1
Autor	Igor Nadkierniczny	**Grupa**	WCY26IX2S0
Temat	Operacje na różnych typach danych		

1. Treść zadania

Napisz program, który wczyta liczby różnych typów (unsigned int, long int, float, double) oraz znak operacji.
W zależności od znaku (+, -, *, /) wykonaj odpowiednią operację na liczbach całkowitych oraz na liczbach rzeczywistych.
Wyniki obu operacji wypisz na ekran.
Dane należy wczytać z klawiatury, w jednej linii.

1.1. Metoda realizacji

Po wczytaniu liczb i znaku, za pomocą kolejnych instrukcji if sprawdzamy, jaką operację wskazuje znak. Dla znaku wykonujemy działanie na liczbach całkowitych (wynik) i rzeczywistych (wynik2), a następnie wypisujemy oba wyniki.

1.2. Założenia / ograniczenia dotyczące danych:

1.2.1. Dane wejściowe

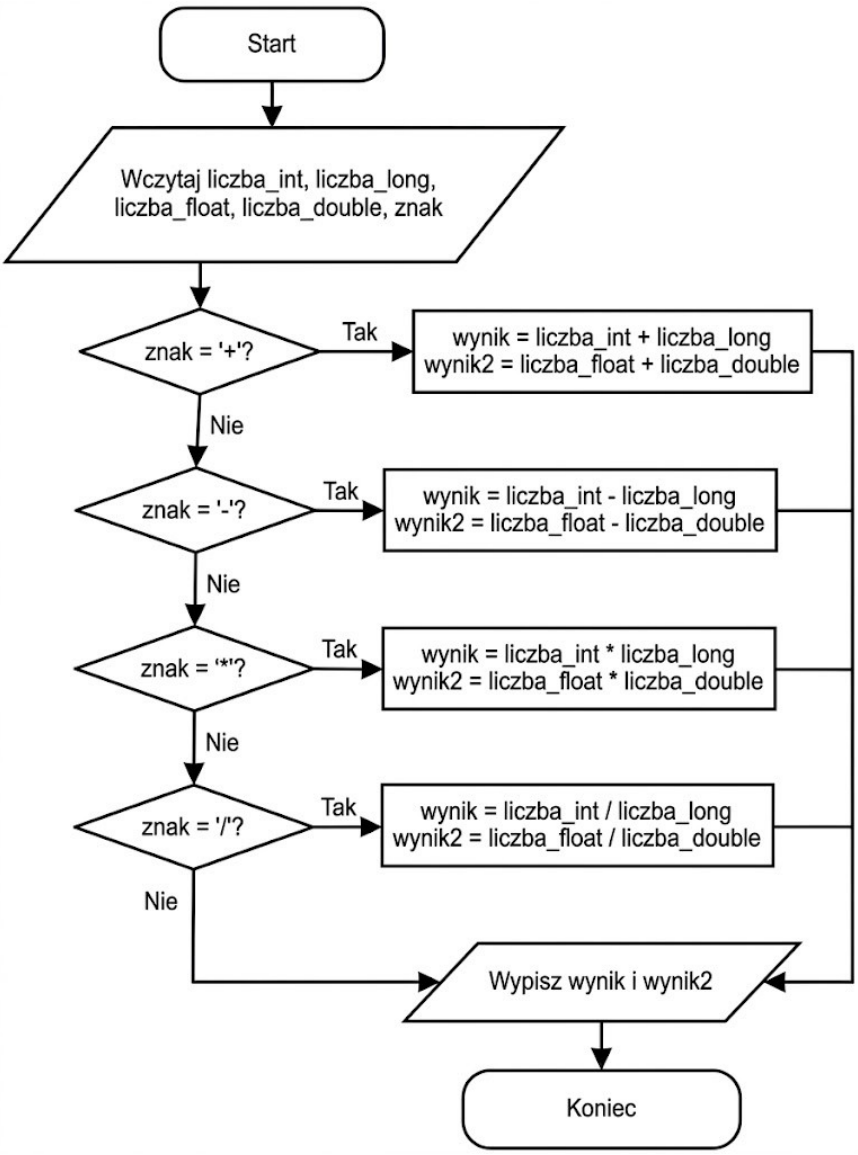
Liczba unsigned int, liczba long int, liczba float, liczba double i znak operacji (+, -, *, /) - wprowadzane z klawiatury w jednej linii, oddzielone spacjami. Przy dzieleniu druga liczba nie może być zerem.

1.2.2. Dane wyjściowe

Wynik operacji na liczbach całkowitych (int) oraz wynik operacji na liczbach rzeczywistych (float) - każdy w nowej linii, wyprowadzane na ekran.

2. Realizacja

2.1. Algorytm



2.2. Kod źródłowy

```
//=========================================================
// Zadanie 1_1 język C
// Operacje na różnych typach danych
// WCY26IX2S0 Nadkierniczny Igor
//=========================================================
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
   // Deklaracja zmiennych
   unsigned int liczbaint;
   long int liczbalong;
   float liczbafloat;
   double liczbadoouble;
   char znak;
   int wynik;
   float wynik2;

   // Wczytanie danych od użytkownika
   scanf("%u %ld %f %lf %c", &liczbaint, &liczbalong, &liczbafloat, &liczbadoouble, &znak);

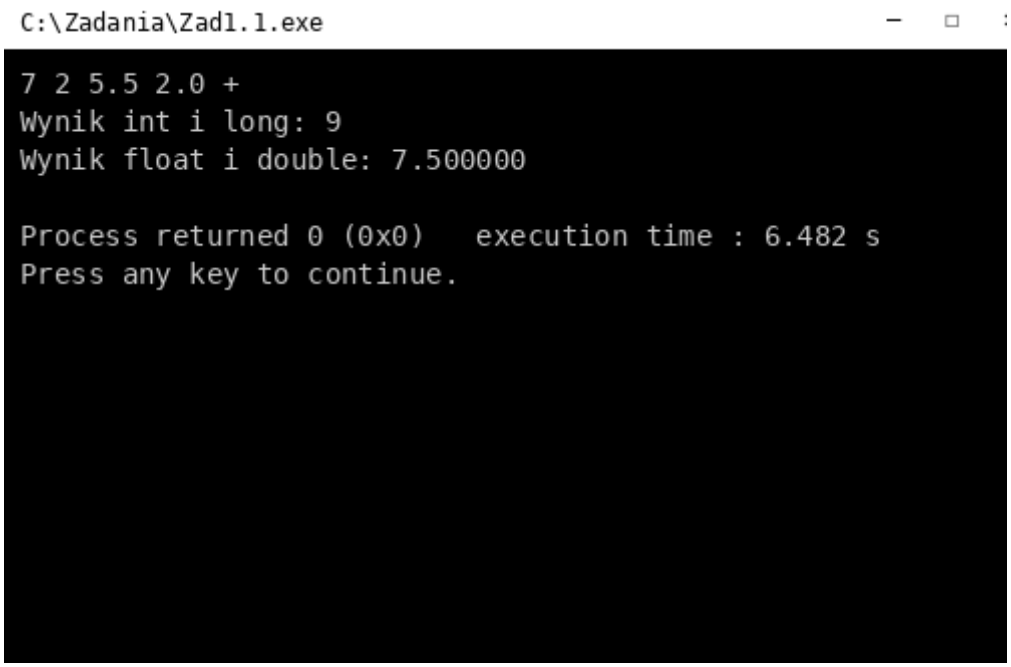
   // Wyznaczanie operacji w zależności od znaku
   if(znak == '+'){
      wynik = liczbaint + liczbalong;
      wynik2 = liczbafloat + liczbadoouble;
   } else if(znak == '-'){
      wynik = liczbaint - liczbalong;
      wynik2 = liczbafloat - liczbadoouble;
   } else if(znak == '*'){
      wynik = liczbaint * liczbalong;
      wynik2 = liczbafloat * liczbadoouble;
   } else if(znak == '/'){
      wynik = liczbaint / liczbalong;
      wynik2 = liczbafloat / liczbadoouble;
   }

   // Wyświetlenie wyników
   printf("Wynik int i long: %d\n", wynik);
   printf("Wynik float i double: %f\n", wynik2);
}
```

2.3. Dane wejściowe



2.4. Dane wyjściowe



3. Wnioski

Program poprawnie wykonuje działania dla znaków +, -, * i / (np. dla 7 2 5.5 2.0 + wyniki to 9 i 7.500000). Wynik całkowity jest obcinany do części całkowitej (dzielenie 7/2 daje 3). Dla znaku spoza zbioru +, -, *, / zmienne wynik i wynik2 pozostają niezainicjowane, a dzielenie przez zero kończy program błędem - dane wejściowe powinny więc spełniać założenia z pkt 1.2.

Złożoność obliczeniowa algorytmu

1 + 4 + 2 + 2 = 9 = ***O(1)***